Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 18:28
wersja końcowa (minuta 11)

Streszczenie

Badamy problem rozszerzenia zadanej bijekcji pięciu punktów płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ do automorfizmu wielomianowego o współczynnikach wymiernych i możliwie najmniejszym stopniu; ogólna konstrukcja daje stopień $(m-1)^2 = 16$. Najniższy stopień rozwiązania przyjętego przez niezależny weryfikator wynosi 6 (złożenie dwóch odwzorowań trójkątnych stopni 2 i 3 z czynnikami afinicznymi). Korzystając z cytowanego twierdzenia Junga–van der Kulka pokazujemy, że stopień każdego rozwiązania jest iloczynem co najmniej dwóch liczb ≥ 2, a dwa fakty obliczeniowe (brak niestałego funkcjonału afinicznego zgodnego na danych oraz brak wymiernych rozwiązań o multistopniu $(2,2)$, potwierdzony dwiema metodami) wykluczają stopnie poniżej 6. Zatem, modulo cytowane twierdzenie i rachunki komputerowe, najmniejszy stopień wynosi dokładnie 6; nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ i pewnym ciałem kubicznym stopień 4 byłby osiągalny. Otwarte pozostają m.in. ręczny dowód wykluczenia stopnia 4, opis wszystkich rozwiązań stopnia 6 oraz zachowanie problemu dla danych ogólnych i większych m.

1 Problem

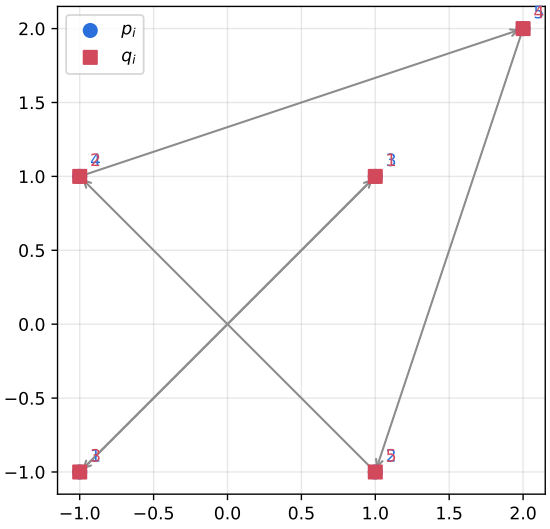
Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

2 Metoda

2.1 Oznaczenia

Złożenia czytamy od prawej (prawy czynnik działa pierwszy). Niech

$$t_f(x,y) = (x,\ y + f(x)), \qquad u_g(x,y) = (x + g(y),\ y), \qquad \sigma(x,y) = (y,x),$$

gdzie $f, g \in \mathbb{Q}[t]$. Przez Aff oznaczamy grupę odwracalnych odwzorowań afinicznych nad $\mathbb{Q}$, przez J grupę odwzorowań trójkątnych $(\alpha x + c,\ \beta y + h(x))$, $\alpha\beta \neq 0$, $h \in \mathbb{Q}[x]$, a $B = \mathrm{Aff} \cap J$. Zauważmy, że $\sigma t_g \sigma = u_g$.

2.2 Struktura grupy automorfizmów

Podstawą jest klasyczne twierdzenie, którego *nie dowodzimy*, lecz cytujemy.

Twierdzenie 2 (Jung 1942, van der Kulk 1953; cytowane)**.** *Dla dowolnego ciała k grupa $\mathrm{Aut}(k^2)$ jest iloczynem amalgamowanym $\mathrm{Aff} *_B J$. W szczególności każdy nieafiniczny automorfizm F ma słowo zredukowane $F = L_k T_k L_{k-1} \cdots T_1 L_0$ z $T_i \in J \setminus B$, $L_i \in \mathrm{Aff}$, $L_1, \ldots, L_{k-1} \notin B$, a długość k jest niezmiennikiem F.*

Lemat 3 (postać standardowa; UDOWODNIONE, iter01/zad3 i iter02/zad2)**.** *Każdy nieafiniczny $F \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}^2)$ da się zapisać jako*

$$F = A \circ \sigma t_{f_k} \sigma t_{f_{k-1}} \cdots \sigma t_{f_1} \circ L, \qquad A, L \in \mathrm{Aff},\ \ f_i \in \mathbb{Q}[x],\ \ \deg f_i \geq 2,$$

i wtedy $\deg F = \prod_{i=1}^{k} \deg f_i$.

Szkic. Element $J \setminus B$ ma postać $d \circ t_h$ z d diagonalno-afinicznym i $\deg h \geq 2$. Rozkład Bruhata $\mathrm{Aff} = B \cup B\sigma B$ (używa tylko działań ciała, więc działa nad $\mathbb{Q}$) pozwala zapisać $L_i = b_i \sigma b_i'$; bloki $b_i' T_i b_{i-1}$ leżą w $J \setminus B$, a ich części diagonalne przesuwamy w lewo przez σ, bo $\sigma d \sigma \in B$ dla diagonalnego d (dla dowolnego elementu B to nie zachodzi – doprecyzowanie z recenzji iter02/zad2). Dla stopnia: jeśli $G_{j-1} = (P, R)$ z $\deg P = D_{j-1}$, $\deg R \leq D_{j-1}$, to $G_j = \sigma t_{f_j} G_{j-1} = (R + f_j(P), P)$, a forma wiodąca $f_j(P)$ ma stopień $\deg f_j \cdot D_{j-1} > D_{j-1} \geq \deg R$, więc nie może się skrócić. Indukcja daje $\deg F = \prod \deg f_i$; złożenie z afinicznym A stopnia nie zmienia. $\square$

2.3 Warunki interpolacyjne dla słów długości 2

Dla $k = 2$ mamy $F = A \circ u_g \circ t_f \circ L$. Piszemy $L(p) = (a(p), b(p))$, $A^{-1}(q) = (c(q), e(q))$, gdzie (a, b) i (c, e) są parami liniowo niezależnych funkcjonałów afinicznych. Ponieważ $u_g t_f(a, b) = (a + g(b + f(a)), b + f(a))$, warunki $F(p_i) = q_i$ są *równoważne* układowi

$$e(q_i) - b(p_i) = f(a(p_i)), \qquad c(q_i) - a(p_i) = g(e(q_i)), \qquad i = 1, \ldots, 5. \tag{1}$$

Przy *ustalonych* funkcjonałach a, e układ (1) jest liniowy w pozostałych niewiadomych (współczynniki b, c, f, g). Wyrazy stałe a, e i wyrazy liniowe f, g można wchłonąć w b, c (normalizacje opisane w notatkach iter02/zad1 i iter02/zad2), więc bez straty ogólności $a = \alpha_1 x + \alpha_2 y$, $e = \varepsilon_1 x + \varepsilon_2 y$.

2.4 Metody obliczeniowe

Wszystkie rachunki prowadzono dokładnie nad $\mathbb{Q}$ (Sage/Singular oraz sympy).

1. **Brak zgodnego funkcjonału.** Jądro macierzy 5×6 o wierszach $[p_x, p_y, 1, -q_x, -q_y, -1]$ (skrypty `iter01/zad3/skrypty/brak_funkcjonalu.py`, `iter02/zad3/skrypty/brak_funkcjonalu_niez` `iter02/zad2/skrypty/kontrola.sage`).

2. **Konstrukcje stopnia 6.** Dla multistopni $(2, 3)$ i $(3, 2)$: przeglądanie małych kierunków (α_1, α_2), $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ i rozwiązywanie liniowego układu (1) nad $\mathbb{Q}$ (`iter01/zad2/skrypty/szukaj.sage`, `iter02/zad3/skrypty/szukaj_ladne.py`: wszystkie prymitywne kierunki całkowite o współrzędnych $|\cdot| \le 3$).

3. **Wykluczenie multistopnia** $(2, 2)$**, metoda I** (iter01/zad1, `st4.sage`; powtórzona z jawnym przeglądem kart w iter02/zad2, `kontrola.sage`). Przy ustalonych a, e istnienie rozwiązania pierwszej grupy równań (1) z $\deg f \le 2$ wymaga $\det M_1 = 0$, $M_1 = [p_x, p_y, 1, a(p)^2 \mid e(q)]$ (wiersze $i = 1..5$), a drugiej – $\det M_2 = 0$, $M_2 = [q_x, q_y, 1, e(q)^2 \mid a(p)]$. Oba wielomiany są dwujednorodne w (α, ε); ideał nasycono względem $\alpha = 0$ i $\varepsilon = 0$ i zbadano wszystkie karty afiniczne $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$.

4. **Wykluczenie multistopnia** $(2, 2)$**, metoda II** (iter02/zad1, `gb22.sage`). Pełny ideał wszystkich współczynników po normalizacji $f = x^2$, $g = g_2 y^2$, warunki niezerowości przez zmienne pomocnicze ($u \det(a, b) = 1$ itd.), baza Gröbnera i eliminacja do niezmiennika $s = \alpha_1^3 g_2$. *Test kontrolny*: po ustaleniu $g_2 = 1$ zbudowano jawne rozwiązania nad ciałami liczbowymi i sprawdzono symbolicznie, że dają automorfizmy stopnia 4 realizujące bijekcję – co pokazuje, że metoda nie jest „ślepa”.

Rozwiązania sprawdzał niezależny weryfikator (`narzedzia/verify.py`), który dokładnie sprawdza $F(p_i) = q_i$, istnienie wymiernej odwrotności wielomianowej i stopień.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 5; odrzucone: 0.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	2·3	iter02/zad3	`praca/iter02/zad3/rozwiazanie_st6_ladne.json`
6	3·2	iter01/zad1	`praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`
6	3·2	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_32.json`
6	2·3	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_23.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

A∘(x+g(y),y)∘(x,y+f(x))∘B, multistopien (2,3), najczytelniejsze z przeszukania kierunkow |.|<=3
$F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(y,\ -3x + y - \frac{8}{3}\right)$$

$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{8x^2}{3}\right)\right)$$

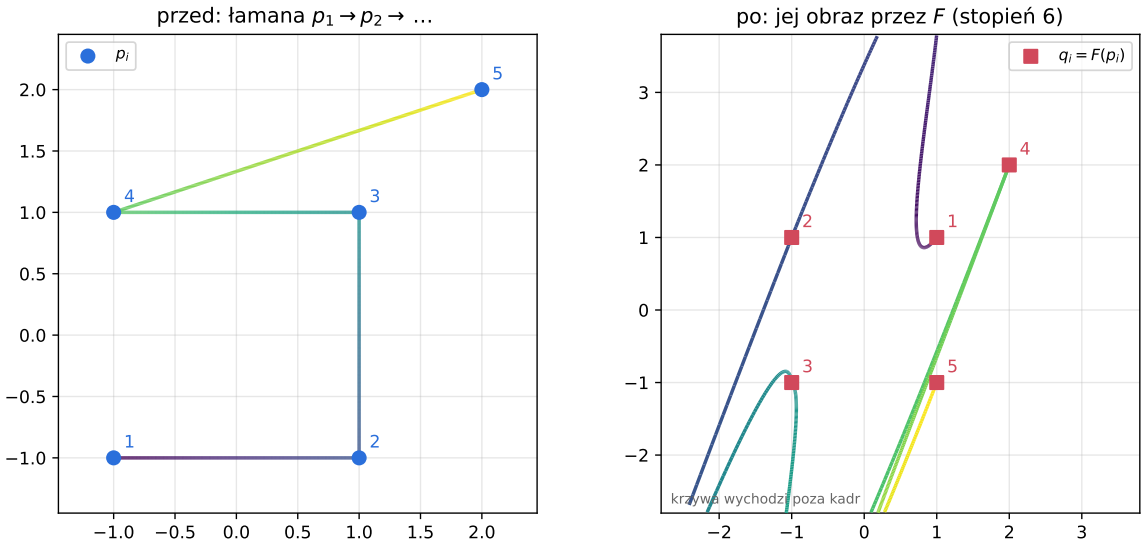
$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(-\frac{5y^3}{96} - \frac{y^2}{24}\right),\ y\right)$$

$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto \left(-x - \frac{5y}{24} - \frac{1}{6},\ -3x - \frac{13y}{8} - \frac{1}{2}\right)$$

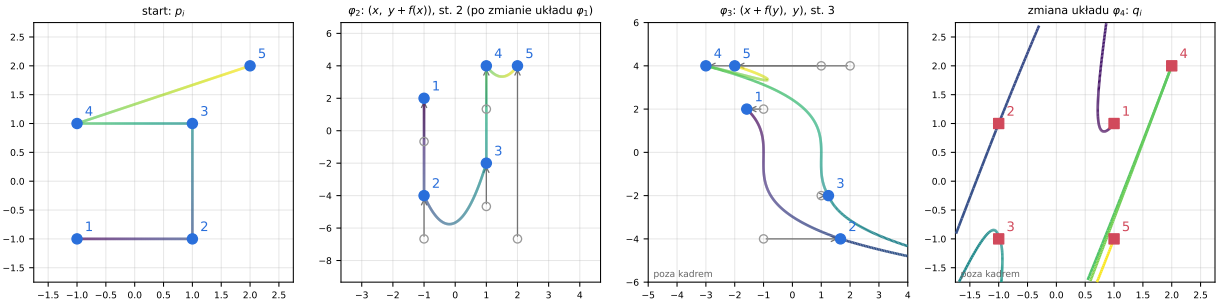
Postać rozwinięta:

$F_1(x, y) =$
$-\frac{45x^3}{32} + \frac{15x^2y^2}{4} + \frac{45x^2y}{32} - \frac{27x^2}{8} - \frac{10xy^4}{3} - \frac{5xy^3}{2} + \frac{177xy^2}{32} + \frac{9xy}{4} - \frac{49x}{24} + \frac{80y^6}{81} + \frac{10y^5}{9} - \frac{9y^4}{4} - \frac{187y^3}{96} + \frac{311y^2}{216} - \frac{23y}{72} - \frac{49}{162}$

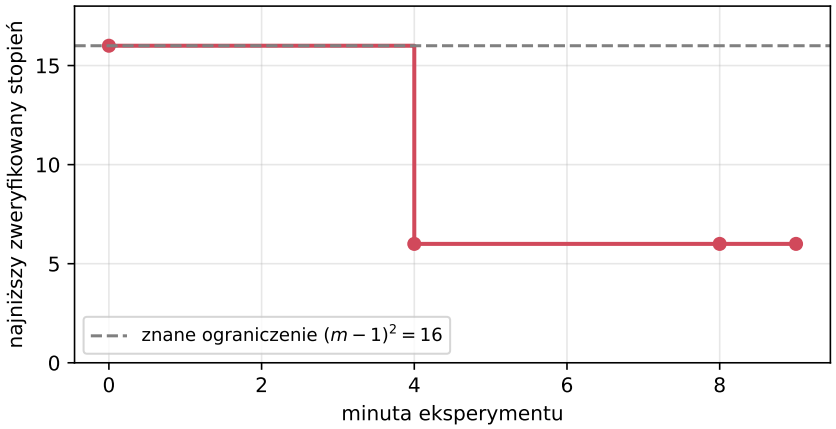
$F_2(x, y) =$
$-\frac{135x^3}{32} + \frac{45x^2y^2}{4} + \frac{135x^2y}{32} - \frac{81x^2}{8} - 10xy^4 - \frac{15xy^3}{2} + \frac{531xy^2}{32} + \frac{27xy}{4} - \frac{25x}{8} + \frac{80y^6}{27} + \frac{10y^5}{3} - \frac{27y^4}{4} - \frac{187y^3}{32} + \frac{119y^2}{72} - \frac{47y}{24} + \frac{95}{54}$



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

4 Przebieg eksperymentu

Etap 0. Konstrukcja bazowa (dwa odwzorowania trójkątne z interpolacji Lagrange'a) dała automorfizm stopnia $16 = (m-1)^2$, przyjęty przez weryfikator.

Iteracja 01. Planista zauważył, że brak niestałego funkcjonału afinicznego zgodnego na p_i i q_i wyklucza słowa krótkie, i zaplanował trzy zadania.

- zad1: przypadek $(2,2)$ wykluczony obliczeniowo (metoda I); przy okazji znaleziono automorfizm stopnia 6, multistopień $(3,2)$.
- zad2: dwa automorfizmy stopnia 6 o multistopniach $(2,3)$ i $(3,2)$ (ten drugi daje to samo F co rozwiązanie zad1, zob. tabela wyników – identyczne wielomiany).
- zad3: dowód lematu 3 i wykluczenia słów długości 0 i 1; wniosek $\deg F \geq 4$ i $\deg F$ złożony.

Iteracja 02. Celem była niezależna kontrola wyniku negatywnego i spisanie dowodu.

- zad1: metoda II (pełna baza Gröbnera) potwierdziła brak rozwiązań wymiernych dla $(2,2)$; test kontrolny nad ciałami liczbowymi wypadł pomyślnie.
- zad2: spisanie i recenzja całego łańcucha $\deg F \geq 6$; nie znaleziono luki merytorycznej, doprecyzowano wchłanianie części afinicznych przez σ i normalizacje.
- zad3: czytelniejsze rozwiązanie stopnia 6 (32 wyrazy) oraz trzecie niezależne sprawdzenie braku zgodnego funkcjonału. W siatce kierunków $|\cdot| \leq 3$ rozwiązanie istnieje tylko dla 6 par (a,e) (wynik obliczeniowy).

Iteracja 03. Planista uznał pytanie za rozstrzygnięte i nie zlecił nowych zadań.

5 Wnioski i pytania otwarte

Stwierdzenie 4 (ZWERYFIKOWANE)**.** *Istnieje automorfizm $F \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}^2)$ stopnia 6 z $F(p_i) = q_i$, $i = 1, \ldots, 5$, np. $F = A \circ u_g \circ t_f \circ B$ z $f = \frac{8}{3}x^2$, $g = -\frac{5}{96}y^3 - \frac{1}{24}y^2$ (plik* `praca/iter02/zad3/rozwiazanie_st6_l` *Weryfikator przyjął łącznie 4 różne pliki stopnia 6 (multistopnie $(2,3)$ i $(3,2)$).*

Lemat 5 (OBLICZENIOWE, trzy niezależne skrypty)**.** *Jeśli l, l' są funkcjonałami afinicznymi nad $\mathbb{Q}$ i $l(p_i) = l'(q_i)$ dla $i = 1, \ldots, 5$, to $l = l'$ jest stałą (macierz $[p_x, p_y, 1, -q_x, -q_y, -1]$ ma rząd 5).*

Lemat 6 (OBLICZENIOWE, dwie metody)**.** *Nie istnieje $F = A \circ u_g \circ t_f \circ L$ z $A, L \in \mathrm{Aff}(\mathbb{Q})$, $\deg f = \deg g = 2$, realizujący bijekcję. Wielomian eliminacyjny dla $s = \alpha_1^3 g_2$ rozkłada się na czynnik kwadratowy (ciało $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$) i kubiczny, bez pierwiastków wymiernych. Nad odpowiednimi ciałami liczbowymi takie automorfizmy stopnia 4 istnieją.*

Twierdzenie 7 (UDOWODNIONE modulo tw. 2 i lematy 5, 6)**.** *Każdy automorfizm wielomianowy F płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ z $F(p_i) = q_i$ ma $\deg F \geq 6$. W konsekwencji, wraz ze stwierdzeniem 4,* ***najmniejszy stopień takiego automorfizmu wynosi 6****.*

Dowód. Słowa długości $k = 0$: F afiniczne, więc $l = x$, $l' =$ pierwsza składowa F^{-1} są niestałe i zgodne – sprzeczność z lematem 5. Dla $k = 1$, $F = A \circ T \circ L$ z $T \in J$ zachowującym pierwszą współrzędną z dokładnością do $\alpha \,\mathrm{pr}_1 + c$, funkcjonały $l = \alpha \,\mathrm{pr}_1 \circ L + c$, $l' = \mathrm{pr}_1 \circ A^{-1}$ są niestałe i zgodne – sprzeczność. Zatem $k \geq 2$ i z lematu 3 $\deg F$ jest iloczynem co najmniej dwóch liczb ≥ 2. Stąd $\deg F \notin \{1, 2, 3, 5\}$, a $\deg F = 4$ wymaga $k = 2$, $\deg f_1 = \deg f_2 = 2$, czyli $F = A \circ u_g \circ t_f \circ L$ z $\deg f = \deg g = 2$, co wyklucza lemat 6. □

Uwaga 8. Status twierdzenia 7 jest mieszany: część rozumowania jest udowodniona, ale zależy od cytowanego (nieweryfikowanego tu) twierdzenia Junga–van der Kulka oraz od dwóch rachunków komputerowych w Sage/Singularze i sympy. Wyniki te potwierdzono niezależnymi skryptami, nie zostały jednak sformalizowane. Lemat 6 pokazuje też, że ograniczenie dolne jest „arytmetyczne": nad ciałem $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ stopień 4 byłby osiągalny.

Pytania otwarte

1. Czy istnieje bezkomputerowy (ręczny) dowód lematu 6, np. przez jawny opis rozwiązań nad $\overline{\mathbb{Q}}$?

2. Jak opisać zbiór wszystkich automorfizmów stopnia 6 realizujących bijekcję? Przegląd kierunków $|\cdot| \leq 3$ dał tylko 6 par (a, e) (wynik obliczeniowy); czy przy kierunkach wymiernych rodzina jest skończona z dokładnością do trywialnej swobody?

3. Czy dla ogólnych („generycznych") danych $m = 5$ najmniejszy stopień nad $\mathbb{Q}$ wynosi zawsze 6, a nad $\overline{\mathbb{Q}}$ – 4? (HIPOTEZA, niebadana.)

4. Jak zachowuje się najmniejszy stopień dla większych m w porównaniu z ograniczeniem $(m-1)^2$?

Literatura

[1] H. W. E. Jung, *Über ganze birationale Transformationen der Ebene*, J. reine angew. Math. 184 (1942).

[2] W. van der Kulk, *On polynomial rings in two variables*, Nieuw Arch. Wisk. 1 (1953).

[3] S. Friedland, J. Milnor, *Dynamical properties of plane polynomial automorphisms*, Ergodic Theory Dynam. Systems 9 (1989).

[4] A. van den Essen, *Polynomial Automorphisms and the Jacobian Conjecture*, Birkhäuser, 2000.

A Kulisy eksperymentu

Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	1.9	zakończył	0.49
01	wykonawca	Multistopień (2,2): konstrukcja stopnia 4 albo dowód jej braku	2.1	zakończył	0.49
01	wykonawca	Konstrukcje stopnia 6, 8, 9 (multistopnie (2,3),(3,2),(2,4),(4,2),(3,3))	2.1	zakończył	0.37
01	wykonawca	Dowód: stopień >= 4 i nie jest liczbą pierwszą; lemat o postaci normalnej	2.1	zakończył	0.48
02	planista	planowanie	1.5	zakończył	0.48
02	wykonawca	Niezależna weryfikacja braku automorfizmu stopnia 4 (multistopień (2,2)) nad Q	1.8	zakończył	0.42
02	wykonawca	Spisanie i krytyczna recenzja pełnego dowodu: każdy automorfizm ma stopień >= 6	2.1	zakończył	0.59
02	wykonawca	Czytelne rozwiązanie stopnia 6 do raportu + niezależna kontrola wykluczenia 1 czynnika	2.2	zakończył	0.54
03	planista	planowanie	0.6	zakończył	0.30
koniec	redaktor	redakcja końcowa	1.5	zakończył	0.65

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 4.80 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.